Jala University

Arquitectura de Software 3

Proyecto Final

> Una buena arquitectura es invisible para el usuario e intuitiva para el desarrollador.
>
> —Simon Brown

Este material es sólo para uso académico.
Está prohibido distribuirlo o publicarlo sin autorización previa por escrito.
2026 Universidad Jala | Todos los derechos están reservados.

Descripción General

La Universidad Panamericana de Ciencias Aplicadas (UPCA) es una destacada institución educativa con fuerte presencia en 10 ciudades, que gestiona 20 campus que atienden aproximadamente a 5.000 estudiantes, 400 profesores y unas 3 clases al día. Para modernizar sus operaciones y mantenerse al día con la tecnología, la UPCA ha decidido implantar un Sistema Digital de Asistencia (DAS) tanto para estudiantes como para profesores. El sistema está diseñado con las siguientes características clave.

Identificación del usuario mediante DAS ID

Cada usuario (estudiante o profesor) recibirá un identificador DAS único, que podrá verificarse digitalmente a través de la aplicación móvil DAS. La aplicación dará acceso a datos personales como el nombre, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, el número de teléfono, el sexo y la función, y hará un seguimiento de la asistencia a clases o eventos específicos.

Autorregistro a través de un portal en línea

- Los usuarios pueden autorregistrarse en el DAS presentando un documento de identidad oficial, una fotografía y datos personales como el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo y su función dentro de la universidad, mediante la aplicación móvil DAS.
- El registro incluye un proceso de verificación a distancia con el Servicio de Identificación Nacional (NIS) para garantizar la exactitud de los datos (basado en API).

Autorregistro a través de un portal en línea (cont.)

- Este proceso certifica que la foto y los datos proporcionados coinciden con el usuario.
- La verificación no se realiza en tiempo real y puede tardar hasta 2 horas en completarse; la confirmación se envía por correo electrónico al emisor (Universidad). El personal administrativo de la universidad también debe aprobar el registro.

Creación de la Insignia DAS

Una vez completado el registro y verificado por el NIS, cada usuario recibirá una Insignia DAS física (una identificación imprimible) por correo electrónico (que activará el uso completo de la Insignia DAS para ver los datos del usuario y los informes de asistencia). Este distintivo incluye la foto del usuario y un identificador único proporcionado por la universidad, que puede imprimirse o guardarse en un dispositivo móvil para su uso futuro.

Proceso de registro de entrada y salida

Con su tarjeta DAS, los estudiantes y profesores pueden registrar su entrada y salida de las instalaciones (por ejemplo, cursos) y eventos en diferentes campus. Este proceso es facilitado por un dispositivo digital DAS (captura de asistencia) situado en cada lugar, que escanea la tarjeta DAS para registrar la asistencia. Los registros de asistencia se almacenan por usuario, día y ubicación.

Portal web administrativo

DAS incluye un portal administrativo basado en web, que permite al personal de la universidad supervisar y gestionar los índices de asistencia tanto de estudiantes como de profesores. El portal ofrece acceso a todos los datos del campus, con informes y herramientas estadísticas para realizar un seguimiento de la asistencia a los cursos programados. Este módulo también codifica los distintos cursos y eventos.

Los estudiantes y profesores también pueden conectarse para ver su estado de asistencia personal vi la aplicación DAS Mobile. Los datos del DAS deben ser confidenciales y seguros.

Requerimientos no funcionales

Se listan los siguientes requerimientos no funcionales, pudiendo existir otros más:

- **Escalabilidad y rendimiento.** La UPCA prevé añadir unos 10.000 nuevos usuarios en los próximos dos años. DAS está diseñado para hacer frente a este crecimiento previsto, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento eficiente.
- **Seguimiento de la asistencia en tiempo real.** Aunque el proceso de registro de entrada y salida debe ser lo más cercano posible al tiempo real, los registros de asistencia deben conservarse durante un mínimo de cinco años en cumplimiento de los requisitos legales.

Jala University

Alcance del proyecto

Recopilación y análisis de requisitos

- **Análisis de brechas.** Los estudiantes deben identificar lagunas o ambiguedades en los requisitos proporcionados.
- **Entrevistas con las partes interesadas (simuladas).** Realizar entrevistas con partes interesadas simuladas (proporcionadas por el instructor) para aclarar y ampliar los requisitos iniciales.
- **Priorización de requisitos.** Priorizar los requisitos en función de su impacto en la arquitectura y en el sistema global.

Diseño de la arquitectura

- Diseñar los componentes centrales del sistema y sus interacciones.
- Elegir estilos y patrones de arquitectura adecuados.
- Justificar las opciones tecnológicas y documentar las compensaciones en cuanto a escalabilidad, coste y rendimiento.

Planificación de la ejecución y gestión de riesgos

- Crear un calendario para el proyecto, teniendo en cuenta los riesgos y las incógnitas.
- Identifique los riesgos potenciales y proponga soluciones.

Entregables del proyecto

- **Propuesta inicial.** Resumen del proyecto de 1a 2 páginas, incluyendo las deficiencias identificadas y sus soluciones.
- **Documento de diseño de la arquitectura.** Documento detallado con maquetas, wireframes, diagramas C4 y UML, y análisis de las decisiones arquitectónicas.
- **Análisis de ventajas y desventajas.** Análisis de las ventajas y desventajas de la arquitectura elegida.
- **Cronograma de implementación.** Cronograma con los hitos clave y las estrategias de gestión de riesgos.

Entregables del proyecto (cont.)

- **Implementación.** La implementación del proyecto es opcional, pudiendo utilizarse herramientas IA para la generación del código base. La plataforma de desarrollo puede ser elegida libremente por el estudiante.
- **Presentaciones parciales.** Para verificar el progreso.
- **Presentación final.** Resumen del proyecto, las decisiones tomadas y los desafíos enfrentados.

Otros

- **Tamaño del equipo.** Proyecto individual.
- **Mentoría y retroalimentación.** Reuniones periódicas con el instructor para recibir retroalimentación y orientación.
- **Uso de herramientas IA.** Se permite el uso de herramientas IA para la generación de los diagramas, prototipos, y código base.

¡Gracias!

Este es el final de la definición del proyecto final.